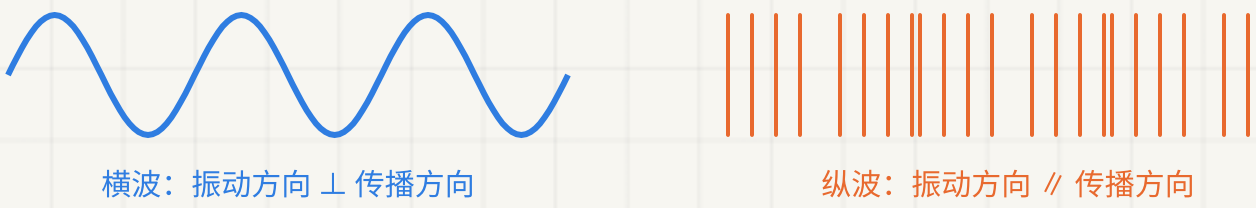
高中物理 OpenStax Physics · 第13章 · 3 节

波怎样传递能量?

第13章 波及其性质
(Waves and Their Properties)

01
波的类型

第13.1节：波是传播的扰动，传递能量而不传递物质；机械波需要介质，分为横波和纵波；电磁波可以在真空中传播



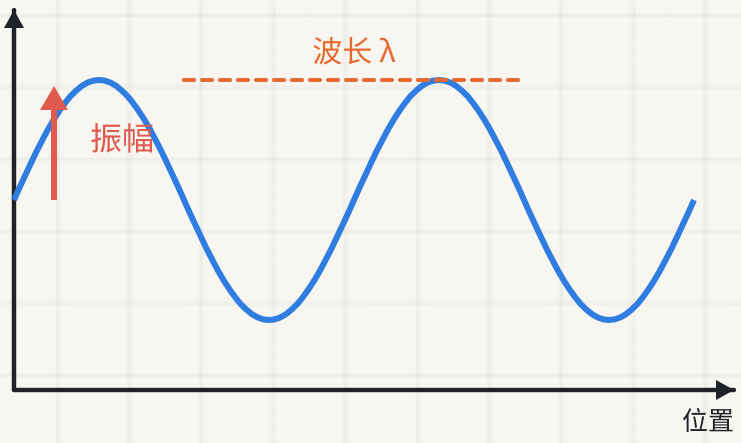
机械波需要介质（如声波、水波）；电磁波可以在真空中传播

波传递能量，不传递物质

↓

02
波的性质

第13.2节：描述波的量有振幅、波长、频率和周期；波速等于频率乘波长，v = fλ；周期是频率的倒数



波的性质

v = fλ

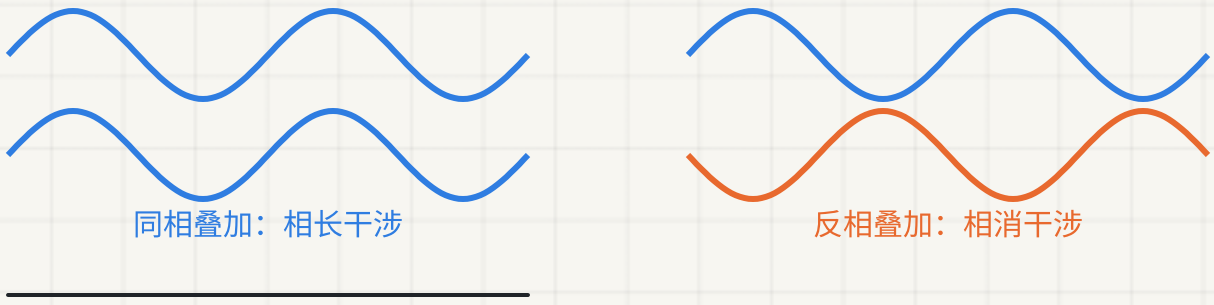
T = 1 / f

频率单位：赫兹 Hz

↓

03
叠加与干涉

第13.3节：两列波相遇时位移相加：同相时相长干涉，反相时相消干涉；驻波是两列反向传播的波叠加形成的



叠加原理：两列波相遇时位移相加；驻波有固定的波节和波腹

这一章要点

- **v = fλ** · 波速公式
- **干涉** · 相长或相消
- **拓展** · 抖绳子做驻波
- **安全** · 甩绳注意间距

教材来源：OpenStax Physics 第13章 Waves and Their Properties · OpenStax（CC BY 4.0）